

◆◆◆◆◆◆◆◆/◆◆◆◆1

测试结果

一、最短路（Dijkstra）

从驿站（节点 0）到各节点的 最短距离：

目标节点	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
最短距离	0	33	47	69	66	59	19	39	93	65	75	52

各节点最短路径：

- 0 → 1：0 → 1，距离 33
- 0 → 2：0 → 2，距离 47
- 0 → 3：0 → 1 → 11 → 3，距离 69
- 0 → 4：0 → 7 → 4，距离 66
- 0 → 5：0 → 6 → 5，距离 59
- 0 → 6：0 → 6，距离 19
- 0 → 7：0 → 7，距离 39
- 0 → 8：0 → 6 → 10 → 8，距离 93
- 0 → 9：0 → 2 → 9，距离 65
- 0 → 10：0 → 6 → 10，距离 75
- 0 → 11：0 → 1 → 11，距离 52

二、T2 最小化不满意度之和（模拟退火）

总不满意度之和：759.0000

共 3 趟：

第 1 趟

- 出发时刻：5.0000
- 返回时刻：40.2500
- 路线：0 → 7 → 2 → 9 → 2 → 0
- 配送包裹：

包裹ID	目的地	重量	Si	Di	不满意度
1	9	11.8	0.0000	24.0000	24.0000
3	7	5.1	0.0000	14.7500	14.7500
7	9	6.7	0.0000	24.0000	24.0000
8	9	5.9	5.0000	24.0000	19.0000

第 2 趟

- 出发时刻：**40.2500**
- 返回时刻：**77.0000**
- 路线： $0 \rightarrow 6 \rightarrow 5 \rightarrow 6 \rightarrow 1 \rightarrow 0$
- 配送包裹：

包裹ID	目的地	重量	Si	Di	不满意度
2	5	8.8	10.0000	55.0000	45.0000
9	1	14.8	10.0000	68.7500	58.7500
10	5	7.6	20.0000	55.0000	35.0000
12	5	5.1	20.0000	55.0000	35.0000
14	5	3.2	0.0000	55.0000	55.0000

第 3 趟

- 出发时刻：**77.0000**
- 返回时刻：**157.5000**
- 路线： $0 \rightarrow 1 \rightarrow 11 \rightarrow 3 \rightarrow 2 \rightarrow 9 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 10 \rightarrow 8 \rightarrow 10 \rightarrow 6 \rightarrow 0$
- 配送包裹：

包裹ID	目的地	重量	Si	Di	不满意度
4	3	13.4	30.0000	94.2500	64.2500
11	9	2.1	20.0000	105.0000	85.0000
6	11	12.0	10.0000	90.0000	80.0000

包裹ID	目的地	重量	Si	Di	不满意度
5	8	12.0	5.0000	134.2500	129.2500
13	11	13.2	0.0000	90.0000	90.0000

三、T3 带容量运送成本

- 总运送成本：**28198.8000**
- 超时包裹数：**0**
- 趟数：**3**

第 1 趟

- 出发时刻：**0.0000**
- 返回时刻：**67.2500**
- 路线： $0 \rightarrow 6 \rightarrow 5 \rightarrow 6 \rightarrow 1 \rightarrow 11 \rightarrow 3 \rightarrow 2 \rightarrow 9 \rightarrow 2 \rightarrow 7 \rightarrow 0$
- 配送包裹：

包裹ID	目的地	重量	Deadline	送达时刻	是否超时
3	7	5.1	60.0000	57.5000	否
2	5	8.8	70.0000	14.7500	否
11	9	2.1	80.0000	48.2500	否
1	9	11.8	100.0000	48.2500	否
12	5	5.1	100.0000	14.7500	否
6	11	12.0	130.0000	33.2500	否
10	5	7.6	140.0000	14.7500	否

第 2 趟

- 出发时刻：**67.2500**
- 返回时刻：**137.0000**
- 路线： $0 \rightarrow 1 \rightarrow 11 \rightarrow 3 \rightarrow 2 \rightarrow 9 \rightarrow 2 \rightarrow 1 \rightarrow 6 \rightarrow 5 \rightarrow 6 \rightarrow 0$
- 配送包裹：

包裹ID	目的地	重量	Deadline	送达时刻	是否超时
13	11	13.2	150.0000	80.2500	否
8	9	5.9	155.0000	95.2500	否
9	1	14.8	160.0000	75.5000	否
4	3	13.4	210.0000	84.5000	否
7	9	6.7	220.0000	95.2500	否
14	5	3.2	220.0000	122.2500	否

第 3 趟

- 出发时刻：**137.0000**
- 返回时刻：**183.5000**
- 路线： $0 \rightarrow 6 \rightarrow 10 \rightarrow 8 \rightarrow 10 \rightarrow 6 \rightarrow 0$
- 配送包裹：

包裹ID	目的地	重量	Deadline	送达时刻	是否超时
5	8	12.0	225.0000	160.2500	否

四、T4 退货回收（GA 近似）

- 回收点数量：**7**
- 访问顺序（不含 0）： $1 \rightarrow 11 \rightarrow 3 \rightarrow 9 \rightarrow 7 \rightarrow 8 \rightarrow 5$
- 回路总距离（0 出发并回到 0）：**408.0000**

五、T5 双车协同配送

- 总运送成本：**20155.0000**
- 超时包裹数：**0**
- 车1趟数：**1**
- 车2趟数：**2**

车1 配送详情

第 1 趟

- 出发时刻：**0.0000**
- 返回时刻：**40.5000**
- 路线： $0 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow 9 \rightarrow 2 \rightarrow 7 \rightarrow 0$
- 配送包裹：

包裹ID	目的地	重量	Deadline	送达时刻	是否超时
11	9	2.1	80.0000	21.5000	否
3	7	5.1	60.0000	30.7500	否
9	1	14.8	160.0000	8.2500	否
1	9	11.8	100.0000	21.5000	否
7	9	6.7	220.0000	21.5000	否
8	9	5.9	155.0000	21.5000	否

车2 配送详情

第 1 趟

- 出发时刻：**0.0000**
- 返回时刻：**29.5000**
- 路线： $0 \rightarrow 6 \rightarrow 5 \rightarrow 6 \rightarrow 0$
- 配送包裹：

包裹ID	目的地	重量	Deadline	送达时刻	是否超时
2	5	8.8	70.0000	14.7500	否
12	5	5.1	100.0000	14.7500	否
10	5	7.6	140.0000	14.7500	否
14	5	3.2	220.0000	14.7500	否

第 2 趟

- 出发时刻：**29.5000**
- 返回时刻：**88.5000**
- 路线：0 → 1 → 11 → 3 → 4 → 10 → 8 → 10 → 6 → 0
- 配送包裹：

包裹ID	目的地	重量	Deadline	送达时刻	是否超时
5	8	12.0	225.0000	65.2500	否
4	3	13.4	210.0000	46.7500	否
6	11	12.0	130.0000	42.5000	否
13	11	13.2	150.0000	42.5000	否